

AYMAN DAHRAOUI

Ingénieur Data & IA — En recherche de stage PFE 2027 | ML · Deep Learning · LLM · Big Data

Salé, Maroc | aymandahraoui18@gmail.com | +212 649376089

LinkedIn: dahraoui-ayman | GitHub: ayman-dahraoui



RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

Élève-ingénieur en dernière année à l'EMSI Rabat, filière Data Science & Intelligence Artificielle. Approche end-to-end de la conception de solutions data : de l'analyse du besoin métier à la mise en production (ingénierie des données, modélisation ML/Deep Learning, industrialisation via API et interfaces). Expériences couvrant la détection d'anomalies bancaires, l'IA générative (LLM, RAG, systèmes multi-agents) et les architectures Big Data distribuées. À la recherche d'un stage PFE en Data Science / IA au sein d'une structure innovante.

FORMATIONS ACADÉMIQUES

EMSI – École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur

2022 – 2027 | Rabat

Cycle Ingénieur, spécialisation Data Science & Intelligence Artificielle (4IASDR)

Lycée Ahmed Taib Benhima

2022 | Khémisset

Baccalauréat en Sciences Physiques et Chimiques

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire Data Scientist – Al Barid Bank

Juillet- août 2026 (2 mois) | Rabat

Projet : Détection d'anomalies sur les indicateurs de performance mensuels

- Absence de contrôle automatisé sur les indicateurs de performance mensuels, exposant les rapports à des erreurs silencieuses non détectées
 - Conception d'un système hybride combinant règles statistiques et Machine Learning (Isolation Forest)
 - Rappel de 90,8 %** contre 63,4 % pour le Machine Learning seul, restitution via un tableau de bord Power BI et une interface web (FastAPI + React)
- Stack:** Python, Scikit-learn (Isolation Forest), Pandas, FastAPI, React.js, Power BI

Stagiaire Développeur Full-Stack – Kenz Maroc

Juillet 2025 (1 mois) | Skhirat

Projet : Système de Gestion Réclamation Client

- Absence d'un canal structuré pour signaler les anomalies à la réception des commandes (produits périmés, articles endommagés, erreurs de livraison), traitées jusque-là de manière manuelle et dispersée
 - Développement d'une application web de réclamation avec formulaire dédié et pièces jointes (preuves photos), et suivi en temps réel côté équipes internes — 6 types de réclamations pour 4 profils (client, agent, superviseur, admin)
- Stack:** Python, Django, React.js, JavaScript, SQL, REST API, Git, UML

PROJETS

EMSI Knowledge Hub – Compétition AI Nexus | Plateforme Académique IA Multi-Rôles avec RAG

- Plateforme multi-rôles (étudiants, profs, admins) avec assistant RAG sécurisé — pipeline ingestion PDF → embeddings ChromaDB → génération Llama 3 via LangChain + Prompt Engineering strict
- Stack:** Python, FastAPI, React.js, MongoDB, LangChain, Llama 3, ChromaDB, JWT

Détection de Deepfakes par Deep Learning | Système End-to-End

- Modèle Transfer Learning (EfficientNet-B4) — **AUC-ROC 0.9988 sur 140 000 images**, pipeline GPU CUDA complet + déploiement API FastAPI & interface React temps réel
- Stack:** Python, PyTorch, EfficientNet-B4, FastAPI, MongoDB, React, CUDA, scikit-learn

Système de Recommandation Intelligent | E-commerce Big Data

- Pipeline Big Data complet sur **2.7M d'interactions Retailrocket** — filtrage collaboratif ALS (RMSE 2.94), architecture distribuée MinIO + PySpark + API FastAPI + dashboard React
- Stack:** Python, PySpark, Spark MLlib, FastAPI, MinIO, PostgreSQL, Redis, React, Docker

Fake News Detector | Agent IA Multi-Sources avec Architecture MCP

- Agent IA de vérification de faits basé sur le Model Context Protocol (MCP) d'Anthropic — 3 serveurs MCP spécialisés (search → analysis → verdict) avec recherche web temps réel et scoring de crédibilité
- Stack:** Python, LangChain, LangGraph, FastMCP, langchain-mcp-adapters

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : Python, SQL, JavaScript

IA / ML / DL : Machine Learning, Deep Learning, Transfer Learning, LLM / RAG, Prompt Engineering, NLP, Hugging Face

Big Data : PySpark, Spark MLlib, MinIO, ETL, Data Warehousing, Data Engineering

Frameworks & Libraries : PyTorch, LangChain, LangGraph, FastAPI, Django, React.js, scikit-learn

Data & Viz : Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Power BI

BDD & Outils : MongoDB, ChromaDB, SQL Server, PostgreSQL, Redis, Git & GitHub, Docker, Jupyter, VS Code

CERTIFICATIONS

- Oracle Cloud Infrastructure Certified AI Foundations Associate** – Oracle University (Sept. 2026)
- Introduction aux Big Data** – UC San Diego (Coursera, 2026)
- Python for Data Science, AI & Development** – IBM (Coursera, Avr. 2026)
- React Basics** – Meta (Coursera, Déc. 2025)

LANGUES

Arabe : langue maternelle · **Français :** courant · **Anglais :** intermédiaire